

LCR ANALYZER · MULTIFUNCTIONAL LCR METER

多功能LCR测量仪

张行言&杨钧富队

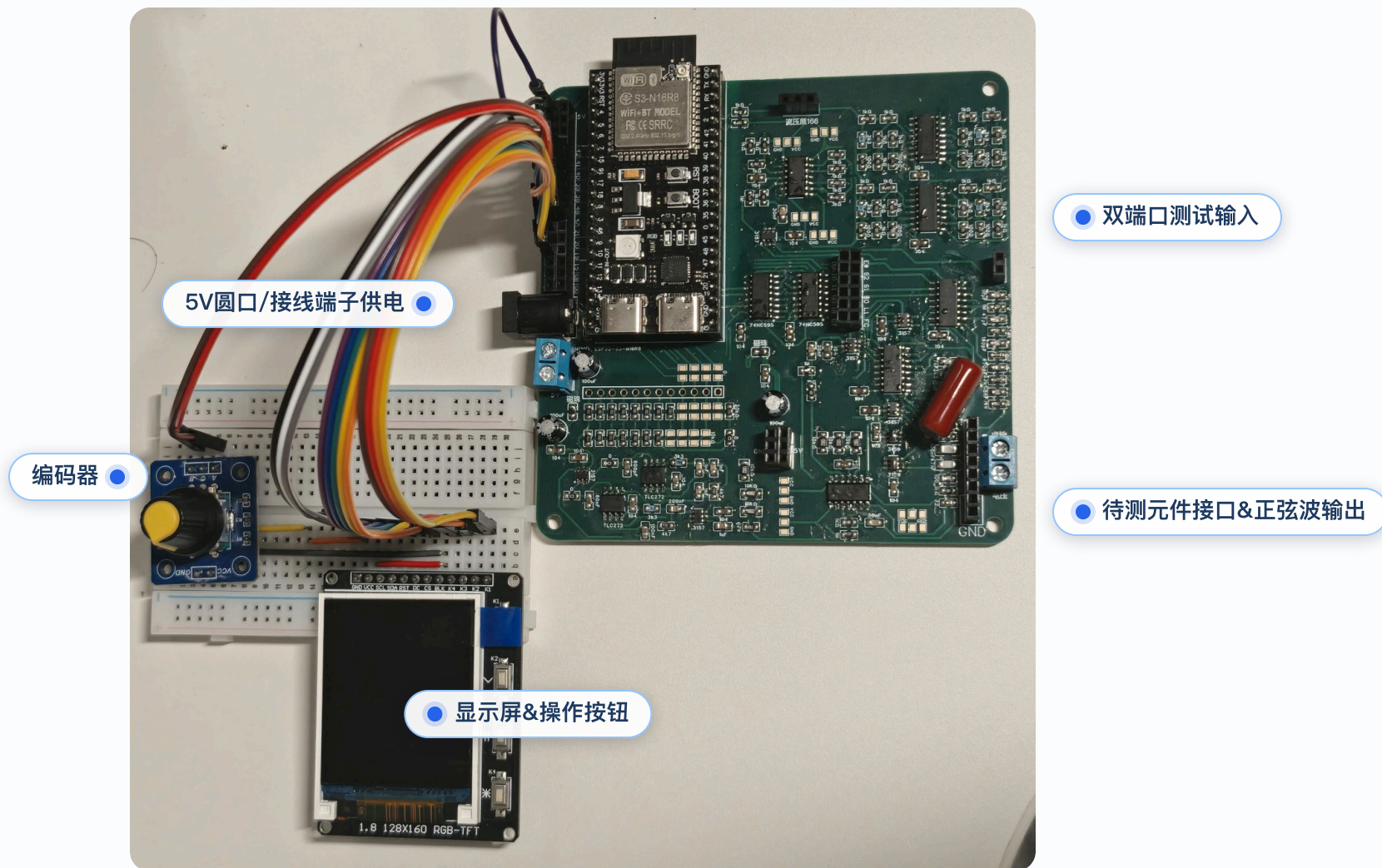
2026/9/19



作品简介

本作品是一个LCR测量仪，可以在10Hz–10kHz内几乎任意频点测量待测元件的复阻抗并自动计算串并联等效阻容感。此外还支持双端口网络幅频特性和相频特性测量，以及10Hz–10kHz正弦波发生器功能。本作品可以将测量得到的数据通过BLE发送到专用网页上进行可视化展示，同时网页也具备单端口网络拟合功能，可以通过多频点扫频数据拟合出等效电路结构。

功能介绍



功能介绍

操作流程

上电后，仪器将显示菜单界面，可以通过编码器旋转或上下按钮调节菜单选项，并通过确定按钮选择选项。此后，仪器将进入频率调节界面，此时可通过上下按钮选择要更改的位，并通过编码器旋转增减该位的数字。K3为返回按键，可以返回上一级菜单或停止测量。

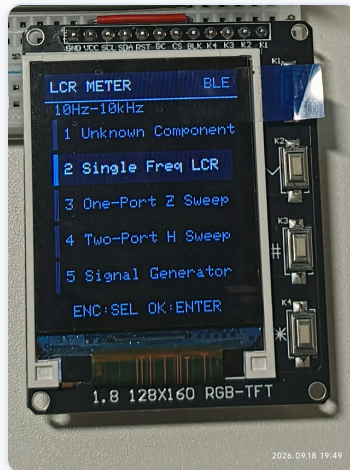
五大功能

功能1是未知元件判断，仪器将在用户指定的范围内扫描5个频点，分别测量，并根据5个频点中占多数的特性（容性/感性/阻性）定性此元件。

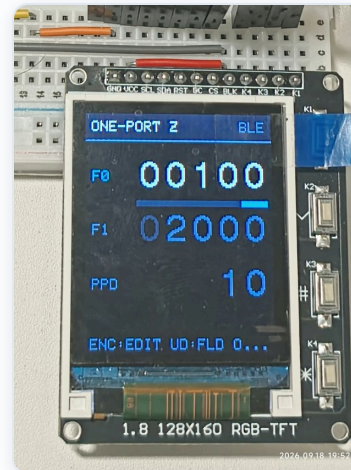
功能2是单频点测量，仪器将在给定的频点进行测量，其中自动切换从22欧姆至1M欧姆的10个跨阻放大档位以及从1到33的4个电压电流放大档位以获取不削顶失真的最大峰峰值，并给出串并联阻容感值等数据。

功能3、4是单端口阻抗扫频测量和双端口波特图扫频测量，用户输入始末频率以及扫频密度，仪器将自动扫频测量并在结束后显示上传界面。上传时将启动BLE并将数据传到网页上进行可视化展示，BLE将在上传完毕后自动关闭以防影响测量。

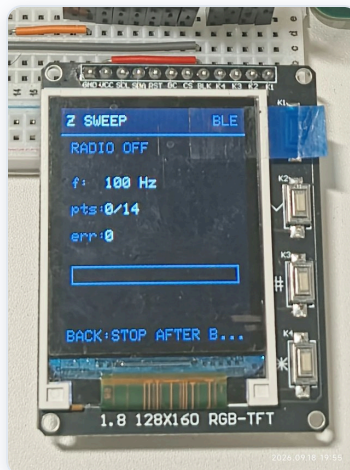
功能5是正弦信号发生，仪器将以确定按钮为输出启停按钮，按照用户输入的频率输出正弦波。



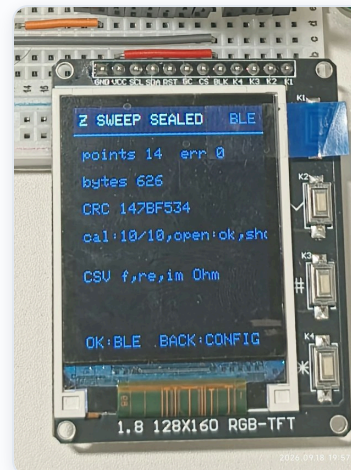
菜单界面



频率调节界面



测量界面



上传界面

LCR ANALYZER · HARDWARE

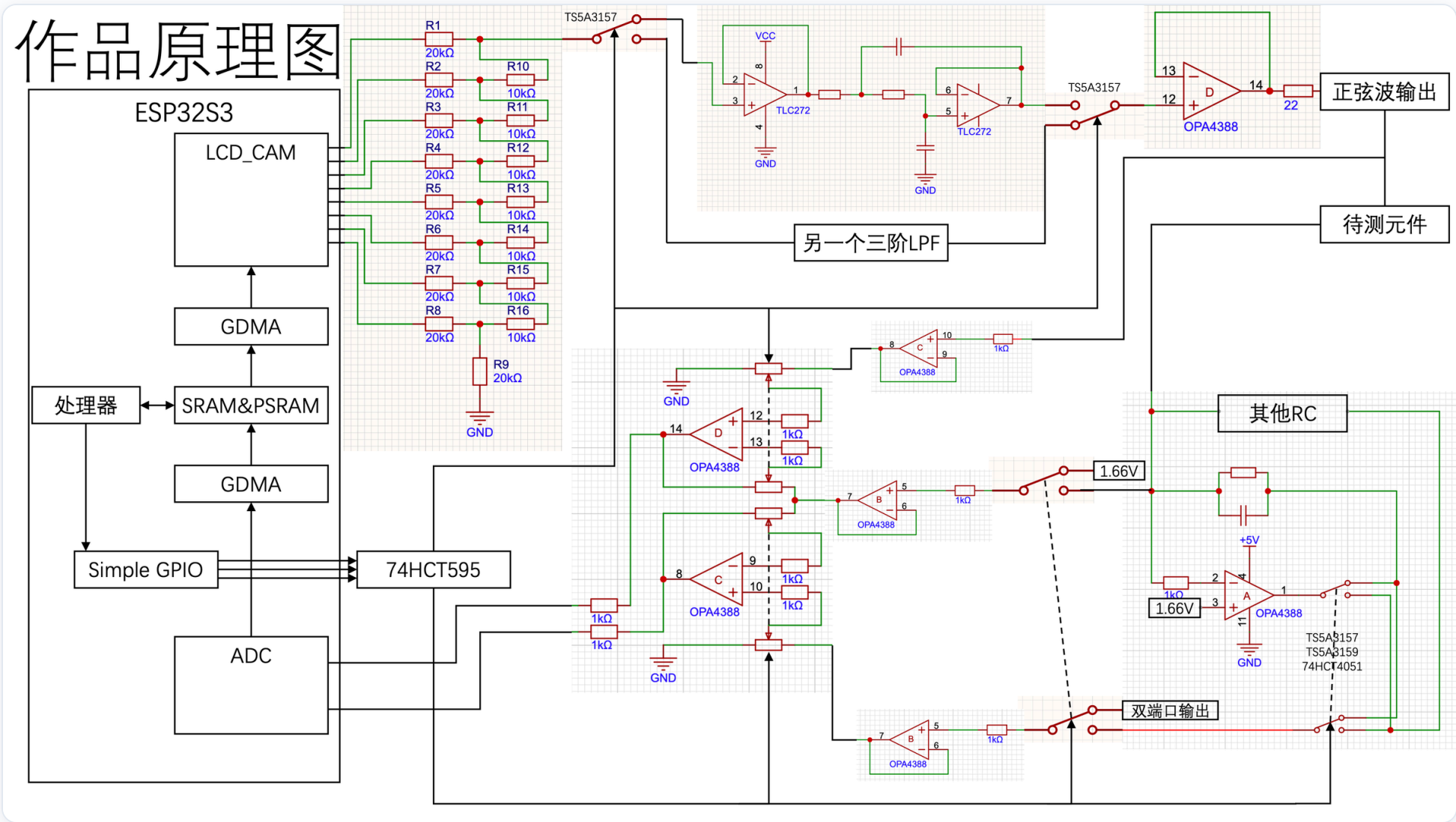
硬件部分

总体方案 · 信号链设计 · 实测数据

硬件总体方案框图 · 实测数据 (R / C / L / 电容容量-频率特性 / 波特图)



硬件总体方案框图[20]



实测数据-R

R测量范围：220毫欧-10兆欧

R误差：

100Hz 1k-300k:±1%

100Hz 47k-10M:±2%

大部分阻值和频率误差±3%以内，
大部分阻值和频率下相位差误差±1°以内。

对R的测量中，测量值与真实值均接近。

R	100Hz			1kHz			10kHz		
万用表测量值	Rtest	Deg	误差/%	Rtest	Deg	误差/%	Rtest	Deg	误差/%
10.2M	10.1M	-0.355	-0.98	10.4M	-0.267	1.96	10.4M	-6.19	1.96
3.85M	3.87M	-0.148	0.52	3.89M	0.0712	1.04	4.02M	-1.27	4.42
984k	983k	0.0646	-0.10	984k	0.433	0.00	1.03M	2.2	4.67
677k	688k	-0.0142	1.62	692k	0.0776	2.22	700k	2.25	3.40
298k	299k	-0.0192	0.34	298k	0.0468	0.00	307k	0.57	3.02
219k	220k	-0.0651	0.46	222k	0.0328	1.37	223k	0.621	1.83
99.8k	99.7k	-0.0653	-0.10	99.9k	0.0398	0.10	101k	0.304	1.20
67.5k	67.9k	0.0216	0.59	68.5k	0.186	1.48	67.8k	0.312	0.44
33.0k	32.9k	0.00527	-0.30	33k	0.00847	0.00	33.4k	0.141	1.21
20.0k	20.1k	-0.0642	0.50	20.2k	-0.0154	1.00	19.8k	0.00516	-1.00
10.0k	9.99k	-0.0582	-0.10	10k	-0.0111	0.00	10.1k	0.0237	1.00
6.73k	6.72k	0.0289	-0.15	6.77k	0.0557	0.59	6.7k	0.00555	-0.45
3.89k	3.86k	-0.0131	-0.77	3.88k	0.0278	-0.26	3.9k	0.298	0.26
2.19k	2.21k	-0.0773	0.91	2.23k	-0.00152	1.83	2.17k	0.0381	-0.91
990ohm	989ohm	-0.0558	-0.10	991ohm	-0.00336	0.10	999ohm	-0.0265	0.91
681ohm	693ohm	0.00656	1.76	697ohm	-0.0818	2.35	679ohm	-0.0638	-0.29
272ohm	273ohm	-0.0151	0.37	271ohm	0.143	-0.37	277ohm	-0.171	1.84
217ohm	213ohm	-0.0311	-1.84	219ohm	-0.0126	0.92	219ohm	-0.112	0.92
103ohm	103ohm	-0.0378	0.00	103ohm	-0.0211	0.00	103ohm	0.0587	0.00
47.9ohm	47.4ohm	-0.0566	-1.04	47.5ohm	0.0133	-0.84	47.2ohm	-0.0459	-1.46
29.9ohm	29.1ohm	-0.0364	-2.68	29.9ohm	-0.00654	0.00	29.5ohm	0.0962	-1.34
10.0ohm	10.1ohm	-0.0639	1.00	10.1ohm	-0.0313	1.00	10.1ohm	-0.089	1.00
0.22ohm	210m	-0.169	-4.55	210m	-0.35	-4.55	210m	-3.25	-4.55

注：测量值为万用表测量该电阻时的读数，保留最多三位有效数字

实测数据–C/L

C测量范围：1pF–6.8mF

C误差：

10–100Hz下，3pF–100uF电容测量值均与标称值相差10%以内。

L测量范围：680nH–2H

L误差：

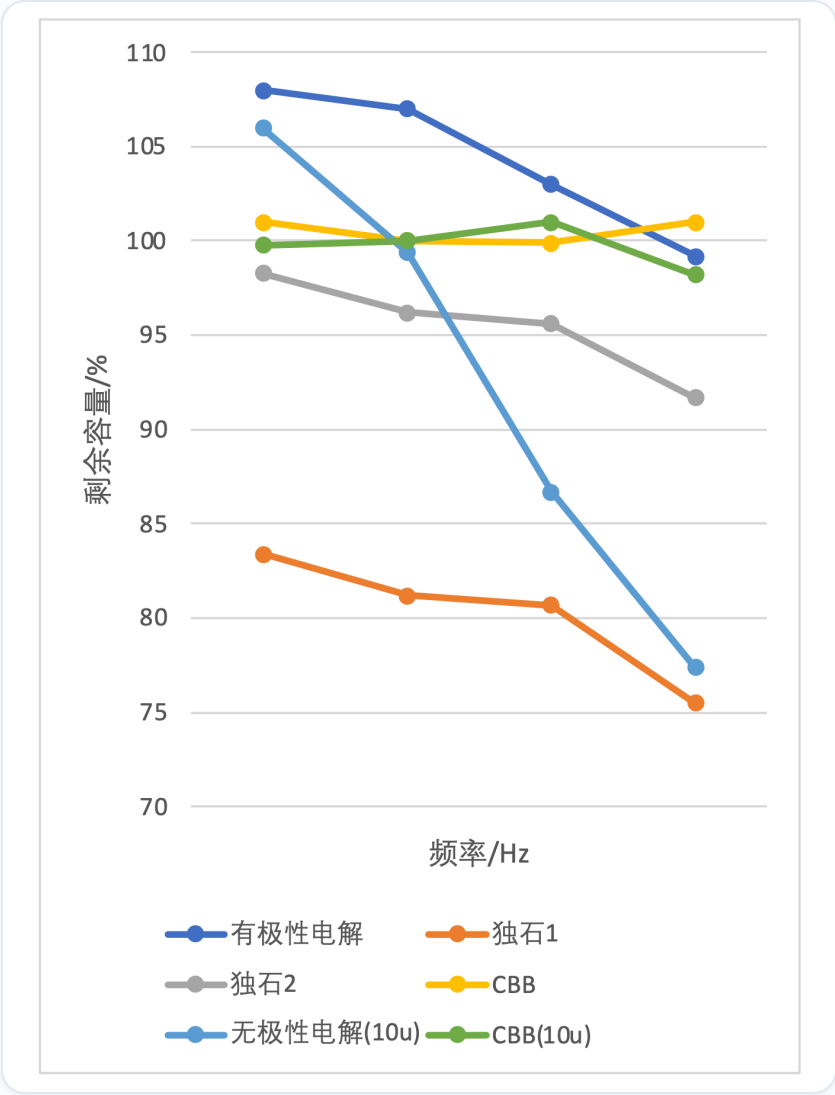
10Hz下，电感直流电阻与万用表直流测试基本一致。
10kHz下，5.6uH–100mH电感测量值均与标称值相差10%以内。

对L/C的测量，除相位差过小或阻抗模长过大/过小的数据外，测量值与标称值均接近。

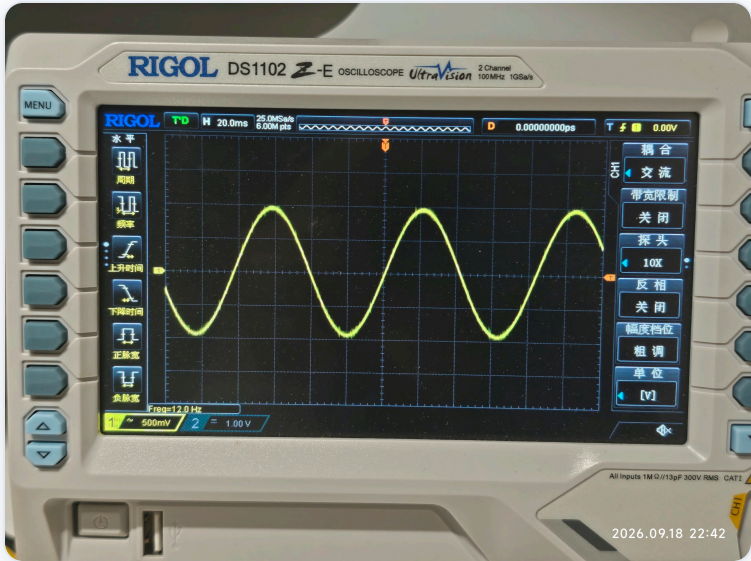
C		10Hz		100Hz		1kHz		10kHz						
标称值	类型	Ctest	Deg	Ctest	Deg	Ctest	Deg	Ctest	Deg					
1p	瓷片	无效数据	无效数据	906f	-77.2	820f	-87.5	790f	-85.5					
3p	瓷片	2.97p	-88.5	3.06p	-85.8	3.05p	-89	2.86p	-87					
10p(100)	瓷片	10.7p	-98.9	10.5p	-95.6	10.5p	-89.5	10p	-87.2					
100p(101)	瓷片	104p	-91.9	104p	-90.7	103p	-89.5	102p	-89.7					
1n(102)	CBB	997p	-90.7	1n	-90.2	996p	-90	997p	-89.9					
10n(103)	CBB	9.69n	-90.4	9.81n	-90.1	9.73n	-90	9.73n	-90.2					
100n(104)	CBB	96.6n	-90.3	97n	-90.1	96.2n	-90	96n	-89.9					
1u(105)	CBB	1.01u	-90.1	1u	-90.1	999n	-90	1.01u	-89.9					
10u(106)	CBB	9.98u	-90.2	10u	-90	10.1u	-89.7	9.82u	-89.6					
100u	无极性电解	98.7u	-88.2	93u	-87.4	87.2u	-85.6	86.1u	-65					
1000u	有极性电解	910u	-89.2	874u	-87.7	871u	-79.4	1.28m	-20.4					
6800u	有极性电解	6.01m	-88.4	5.99m	-85.5	5.67m	-61.7	无效数据	-2.69					
注：小电容(104及以下)记录Cp，大电容（104以上）记录Cs，电感记录Ls。电感第一列Rs为万用表测量的直流电阻														
L		10Hz		100Hz		1kHz		10kHz						
标称值	类型	Rs	Lstest	Deg	Rs	Lstest	Deg	Rs	Lstest	Deg	Rs	Lstest	Deg	Rs
680n	色环电感	0.05ohm	无效数据	无效数据	48.7m	未测试	<1	50.8m	655n	4.5	52.3m	647n	37.4	53.2m
5.6u	色环电感	0.032ohm	无效数据	<1	326m	无效数据	<1	327m	5.23u	5.71	328m	5.22u	42.9	354m
33u	色环电感	1.00ohm	无效数据	<1	1.06ohm	33.1u	1.09	1.1ohm	34.2u	11.3	1.07ohm	33.4u	58.5	1.29ohm
180u	色环电感	6.15ohm	无效数据	<1	6.21ohm	173u	1.01	6.18ohm	181u	10.4	6.22ohm	182u	61.1	6.31ohm
820u	色环电感	10.8ohm	无效数据	<1	10.9ohm	767u	2.53	10.9ohm	793u	24.2	11.1ohm	772u	77.2	11ohm
1m	色环电感	15.5ohm	无效数据	<1	15.8ohm	1.13m	2.59	15.7ohm	1.12m	23.5	16.2ohm	964u	71.4	20.4ohm
10m	工字电感	26.2ohm	无效数据	<1	26.1ohm	10.3m	13.9	26.1ohm	10.1m	66.4	27.7	9.77m	86.5	37.6ohm
100m	工字电感	335ohm	无效数据	<1	338ohm	106m	11.2	337ohm	105m	61.6	356ohm	95.5m	85.5	468ohm
1H	工字电感	813ohm	1.16H	5.17	879ohm	1.13H	41	819ohm	1.12H	82.9	807ohm	1.24H	87.4	3.61k
2H	工字电感	1.49k	2.05H	4.91	1.5k	2.18H	42.2	1.51k	2.17H	83.3	1.6k	2.86H	84.7	16.6k

实测数据-电容容量随频率变化

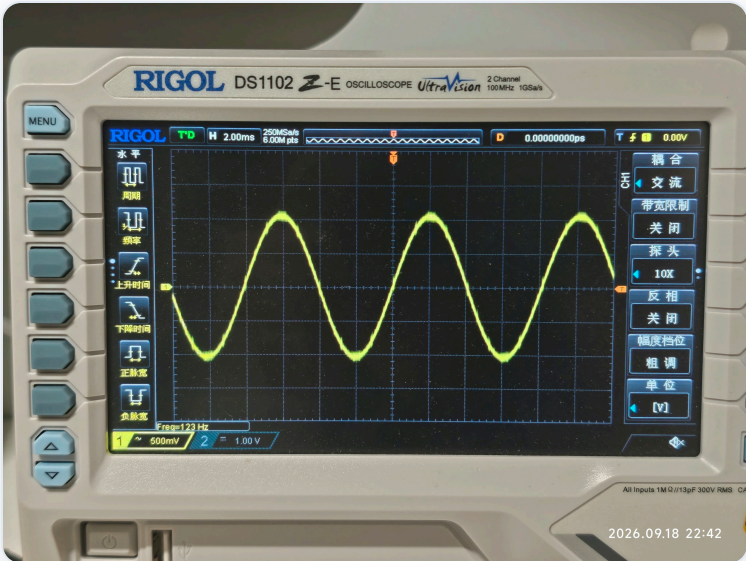
本仪器可以测量电容容量随频率的变化趋势。右图为测得4个1uF电容和2个10uF电容剩余容量随频率的变化趋势。



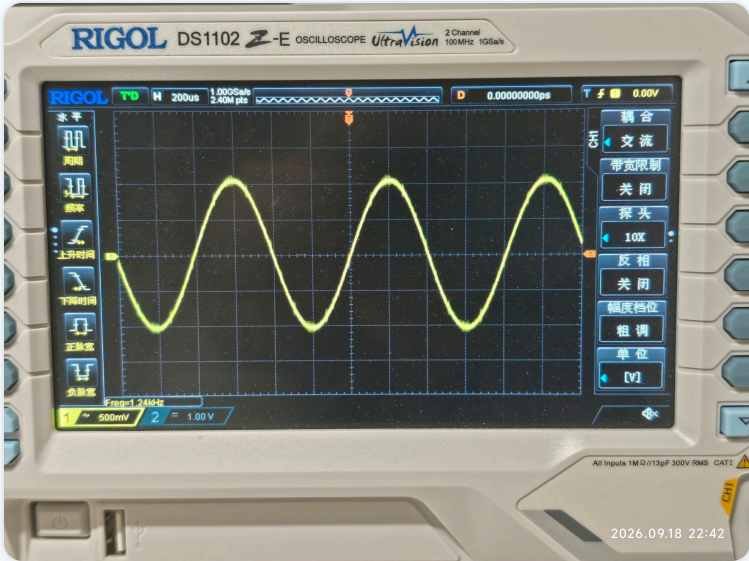
正弦输出



12 Hz 输出波形

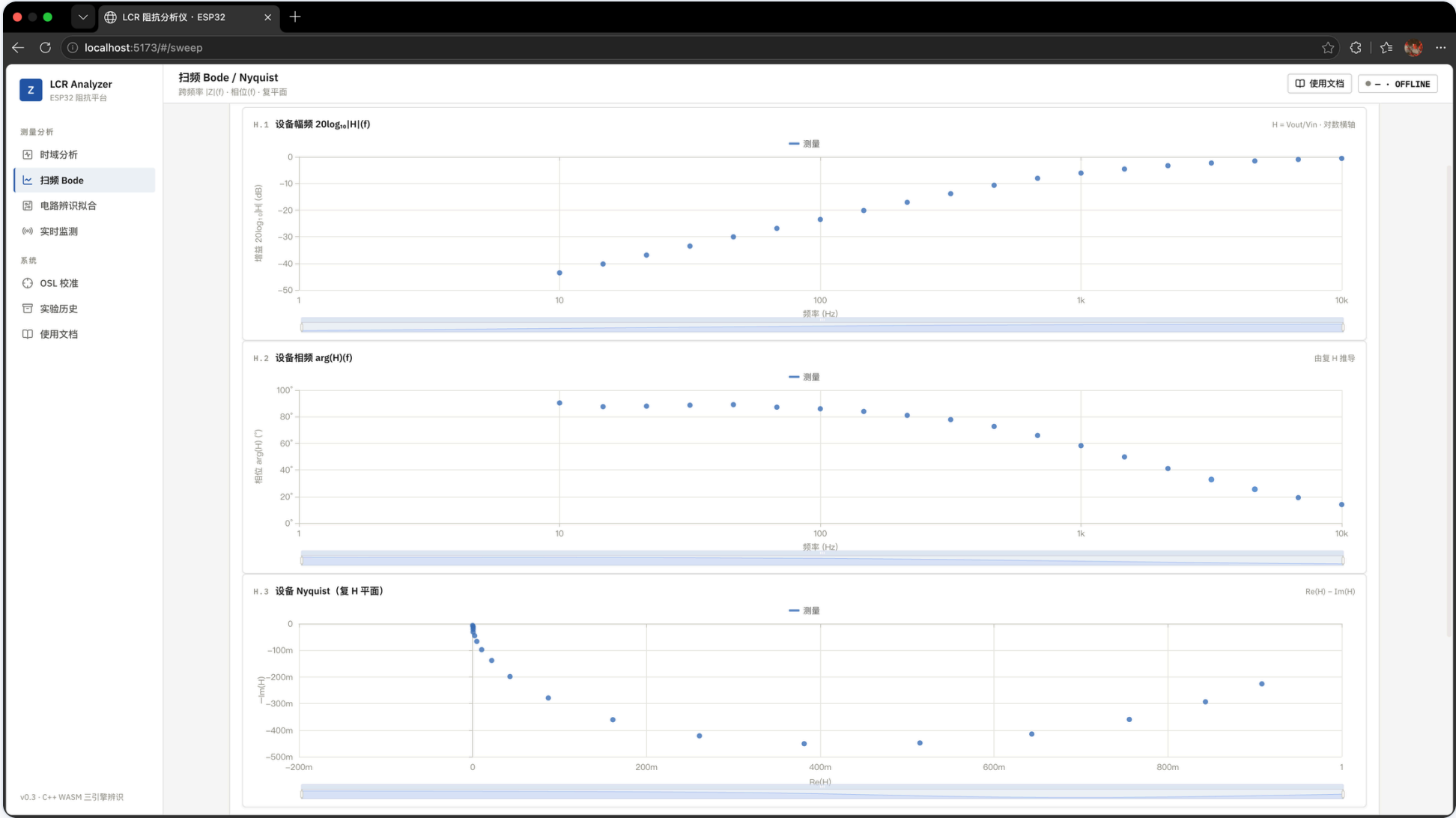


123 Hz 输出波形



1234 Hz 输出波形

实测数据-波特图测量



LCR 阻抗测量与电路辨识

软件部分 · Try1—Try3: 统一前向模型、图搜索与参数优化

给定扫频测量 $Z(f_k)$, 寻找电路图 G 与参数 θ , 使 $Z_{\text{calc}}(f_k) = b^T Y^{-1}(f_k) b$ 逼近测量

基于 AlgorithmLcr v4.1.2 共享 C++/Eigen 核心 (原生 CLI 与浏览器 WASM 同源)

所有拟合图与数字均来自本仓库对四组真实测量数据 (10 Hz—10 kHz) 的实际运行



共用核 I：问题定义与三档先验

测量数据与可观测量

- 对数扫频得到离散复阻抗序列 $\{(f_k, Z_k)\}_{k=1..M}$ ，10 Hz—10 kHz。[\[1\]](#)
- 唯一可观测的是端口行为 $Z(s)$ ；内部结构需要靠"假设—计算—比较"的逆问题求解。

测量链理论来源：已知频率正弦拟合参照[\[1\]](#)；一端口 OSL 系统误差模型参照[\[17\]](#)。

所有候选电路均代入同一前向方程计算 $Z(f)$ ，并与测量数据统一比较；这是三个引擎共享的数学骨架。

三种引擎对应同一逆问题的三档先验

引擎	已知	未知	核心动作
Try1	仅测量（可选器件数）	数量·类型·接线·数值	枚举规范 SP 树，逐模型拟合
Try2	器件类型·数量·数值	接线（二端多重图）	枚举全部非同构图，逐图评价
Try3	拓扑·边类型	元件数值	归约 + 多起点局部拟合 + 可辨识性诊断

内部变体：Try2.5（已知类型数量、宽箱拟合）。

共用核 II：电路图模型与元件表示

图模型定义

- 顶点 = 电气连接点；边 = 一个元件；端口固定为节点 0 / 1。
- 允许重边（同节点对多个元件 = 并联），不允许自环；无互感、无受控源。
- 电感绑定直流电阻： $L+R_d$ 是一个器件、最多两个参数； $R_d \geq 0$ 可精确为零。

取 $s = j2\pi f$ ，元件阻抗与导纳：

$$z_R = R, \quad z_C = \frac{1}{sC}, \quad z_L = R_d + sL, \quad y_e = \frac{1}{z_e}$$

有了这一层抽象，"搜索电路结构"就变成搜索图：Try1/Try2 的离散部分都在图的组合空间上进行。

共用核 III：节点导纳矩阵装配

支路导纳 Stamp (导纳 y , 端点 u, v)

$$Y_{uu} += y, \quad Y_{vv} += y, \quad Y_{uv} -= y, \quad Y_{vu} -= y$$

- 地（端口 0）电压恒为 0：不进入未知量，只盖非地端的对角元。
- 写成矩阵语言： $Y(s) = \sum_e y_e(s) a_e a_e^T$ ，其中 a_e 在 u 处 +1、 v 处 -1——每加入一个元件，等价于向 Y 累加一个秩 1 矩阵。

最小算例：节点 1、2 之间的一条电阻 R , $g = 1/R$

$$Y = \begin{bmatrix} g & -g \\ -g & g \end{bmatrix}$$

节点导纳矩阵的适用性

- KCL 的直接离散形式，组装是局部、可加的。
- 串并联公式只是它在特殊拓扑下的化简结果；节点法天然处理桥式、重边、任意小型图——这正是 Try2 能搜索桥式网络的原因。

共用核 IV：端口阻抗前向求解 $Z = b^T Y^{-1} b$

四步推导（单位电流激励）^[2]

- 端口 0 接地；向端口 1 强制注入 1 A：右端 $b = e_1$ （端口 1 对应的单位向量）。
- KCL 矩阵形式： $Yv = b$ ，解得 $v = Y^{-1}b$ 。
- 因为 $I_{\text{port}} = 1 \text{ A}$ ，端口阻抗就是端口电压： $Z = V_1$ 。

$$Z = V_1 = b^T v = b^T Y^{-1} b$$

节点法验证：R-C 串联算例

未知节点 $\{1, 2\}$ ， $g = 1/R$ ， $y_C = j\omega C$ ：

$$Y = \begin{bmatrix} g & -g \\ -g & g + y_C \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow Z = \frac{g + y_C}{g y_C} = R + \frac{1}{j\omega C} \quad \checkmark$$

共用核 V：拟合误差与模型选择指标

白化相对残差（默认噪声模型）

$$z_{\text{floor}} = \max(10^{-15}, 10^{-9} \text{ median}|Z_k|), \quad r_k = \frac{\begin{bmatrix} \text{Re}(\hat{Z}_k - Z_k) \\ \text{Im}(\hat{Z}_k - Z_k) \end{bmatrix}}{\max(|Z_k|, z_{\text{floor}})}$$

- 目标函数 $J = \sum_k \|r_k\|^2$ （相对加权：1 kΩ 与 1 Ω 的数据同等对待；近零保护防除零）。
- 可选逐点协方差做 GLS；下方三个指标统一用于拟合质量与模型比较。

WRMSE 整体拟合误差

$$\text{WRMSE} = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{k=1}^M \|r_k\|_2^2} = \sqrt{J/M}$$

越小越好

MAXREL 最坏频点误差

$$\text{MAXREL} = \max_{1 \leq k \leq M} \|r_k\|_2$$

越小越好

AICc 复杂度惩罚 [\[13\]](#) [\[14\]](#)

$$\text{AICc} = n \log(\max(J/n, 10^{-300})) + 2k + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}$$

$n = 2M, k = p + 1$ ；同一数据与似然假设下比较，越小越好

这些指标对所有引擎统一：Try1 用它做模型选择，Try2 用它给接线排序，Try3 用它报告单拓扑拟合质量。

Try3 (I): 元件参数计算——参数化、初值与多起点

优化坐标：数量级差异的尺度化处理

- 正参数 R/L/C 用对数坐标 $x = \log_{10} q$ ，链式因子 $\ln 10 \cdot q$ ；跨 10 个数量级的搜索变成均匀空间。
- DCR 用缩放线性非负坐标 $x = R_d / z_{\text{scale}}$ ， $z_{\text{scale}} = \max(10^{-9}, \text{median}|Z|)$ 。
- 箱约束显式投影：默认 $R \in [10^{-3}, 10^7] \Omega$ 、 $L \in [10^{-10}, 10] \text{H}$ 、 $C \in [10^{-13}, 10^{-3}] \text{F}$ 、 $R_d \in [0, 10^7] \Omega$ 。

物理尺度初值构造

$$\omega_c = 2\pi \sqrt{f_{\min} f_{\max}}, \quad R_0 = z_{\text{scale}}, \quad L_0 = \frac{z_{\text{scale}}}{\omega_c}, \quad C_0 = \frac{1}{z_{\text{scale}} \omega_c}, \quad R_{d,0} = 0.1 z_{\text{scale}}$$

"中位阻抗 × 频带几何中心"给出各类型元件的正确量级——如 $|Z| \sim 1 \text{k}\Omega$ 、 $f_c \sim 1 \text{kHz}$ 时 $C_0 \sim 0.16 \mu\text{F}$ 。

确定性多起点

- 默认 **16 个起点 × 160 轮**，随机种子固定 1——结果完全可复现。
- 起点 0 = 物理尺度初值；其余在对数坐标上加 ± 2.5 个数量级的均匀抖动（容差模式则在箱内均匀采样）。
- DCR 每 4 个起点强制一次 0 初值（零 DCR 是常见真相）。
- 取全部起点的最优；"多少起点收敛到同一解"（agreeingStarts）本身是诊断量。

Try3 (II): 元件参数计算——解析灵敏度与 Levenberg–Marquardt

解析 Jacobian: 对 $Yv = b$ 微分 (普通转置, 非共轭)

$$\frac{\partial Z}{\partial q_e} = -\frac{\partial y_e}{\partial q_e} (V_u - V_v)^2, \quad \partial_{Ry} = -\frac{1}{R^2}, \quad \partial_{Cy} = s, \quad \partial_{Ly} = \frac{-s}{(R_d + sL)^2}, \quad \partial_{R_d y} = \frac{-1}{(R_d + sL)^2}$$

- 当元件两端电压差 ≈ 0 时, $\partial Z / \partial q \approx 0$: 端口响应对该参数灵敏度极低, 因此难以由端口数据辨识 (可辨识性的根源)。

阻尼最小二乘步 (增广方程, SVD 直接求解) ^[10]

$$\min_{\Delta} \left\| \begin{bmatrix} J \\ \sqrt{\lambda} D \end{bmatrix} \Delta + \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix} \right\|_2, \quad D_{jj} = \max(10^{-8}, \|J_{:j}\|)$$

- JacobiSVD 解增广最小二乘, 不形成法方程 $J^T J$ (避免平方条件数)。
- 信赖域: 单坐标最大步长 2 (对数坐标下约 100 倍), 越界投影回箱。
- λ 自适应: 初始 10^{-3} , 成功 /3、失败 $\times 10$; $\lambda > 10^{14}$ 判停滞。
- 终止: 缩放梯度 $< 10^{-10}$ / 代价 $< 10^{-24}$ / 增益微小 / 迭代上限——状态显式输出。

单次 LM 迭代流程

当前参数 $x \rightarrow$ 组装 $Y(f_k)$



解 $Yv = b$, 得 Z 、残差 r 、Jacobian J



SVD 解 LM 步 $\rightarrow$ 投影 $\rightarrow$ 试探



更优则接受、 $\lambda/3$; 否则 $\lambda \times 10$

全部频点共用同一次 Jacobian 装配; 病态求值 (Reject 级) 直接判该起点数值失败, 不产出假结果。

Try2：拓扑搜索——完整枚举与候选评价

节点数范围

$$\text{连通且含两端口} \iff 2 \leq V \leq E + 1 \quad (E \geq V - 1)$$

- V 个节点的连通图至少 $V - 1$ 条边；两个端口本身就要 2 个节点。
- 固定 V 后： $\binom{V}{2}$ 个节点对槽位， E 条边 = 槽位上大小为 E 的多重集，例如 $V=3$: $m_{01} + m_{02} + m_{12} = E$ 。
- DFS 取槽位时允许重复取同一槽 → 天然支持并联重边；不允许自环。

固定参数下的拓扑比较

- 每个候选图在全部频点上前向求值（0 个自由参数），按共同 RSS 目标排序。
- Top-K：按观测频点数值等价（默认容差 10^{-6} ）聚类，每类给一个代表元。
- 条件最优证书：枚举完整 + 无数值失败 $\Leftrightarrow$ 可声明“该有限空间的全局最优”；连续参数拟合则永远只是局部方法。

重复结构消除与活动性过滤：规范化 (canonicalization) ^[16]

- 结构过滤：无孤立节点；活动性检查（所有元件必须端口连通，完整割点死区直接排除）。
- 内部节点重命名与互易端口交换不改变电路 → 枚举全部置换，取字典序最小签名作为“身份证”去重（同一电路只算一次）。
- 器件赋值：把已知的 E 个器件排到边上，跳过相同器件的重复排列，带值图再做一次规范化去重。
- 支持 $E \leq 8$ ，包含桥式与重边；组合数随 E 急增（ $E=7$ 已到百万级）。

Try1: 结构发现——规范串并联 (SP) 树枚举

假设空间: SP 表达式树^{[18][19]}

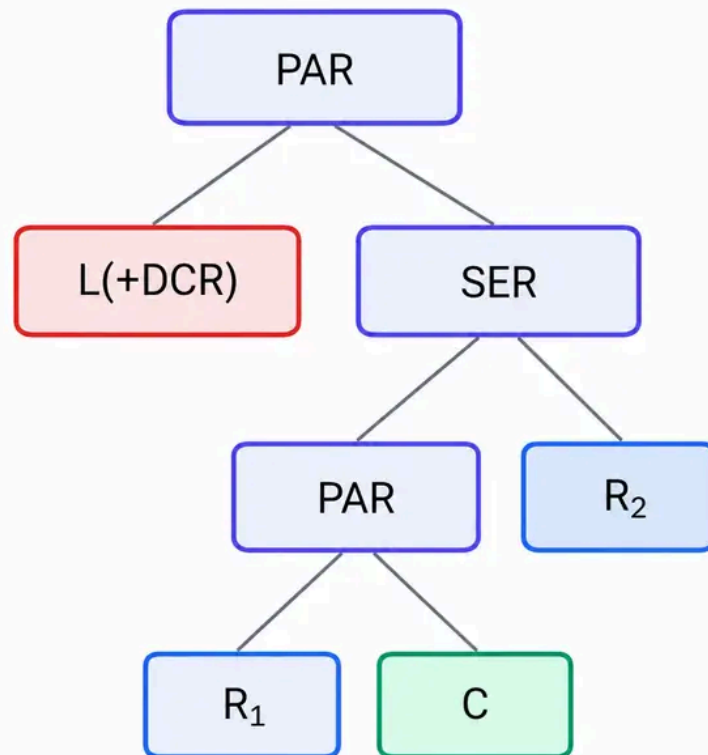
- 叶子 = 器件 R / C / L(+DCR); 内部节点只有 SER (串联) 与 PAR (并联) 两种运算。
- 逐层递归构造: n 个器件的树由"器件数拆分 + 交替运算"组合而成, 子树类型必须与父节点不同 (S 下不再套 S), 深度 $\leq \text{maxDepth}$ 。

$$Z_S = \sum_i Z_i, \quad Z_P = \left(\sum_i \frac{1}{Z_i} \right)^{-1} \quad \text{——树自叶向根即可算 } Z$$

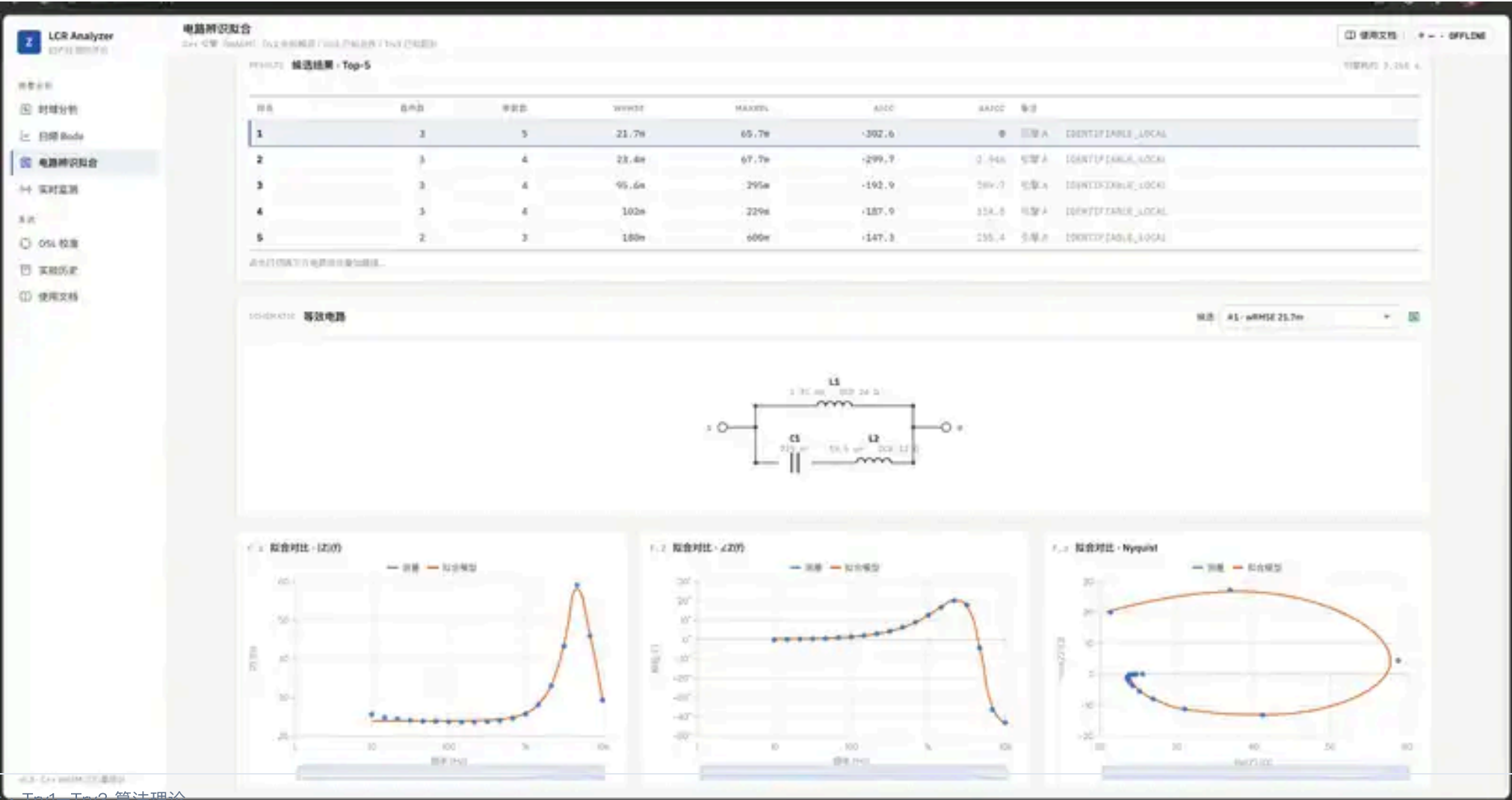
规范化规则: 等价 SP 结构去重

- 同运算扁平化: $S(S(a, b), c) \rightarrow S(a, b, c)$; 子树按规范键排序。
- 不生成可直接归约的结构: SER 下同类叶、SER 下 $R+L$ (折入 DCR); PAR 下同类 R/C 不生成, 但保留并联 L (不同 DCR 时间常数不可合并)。

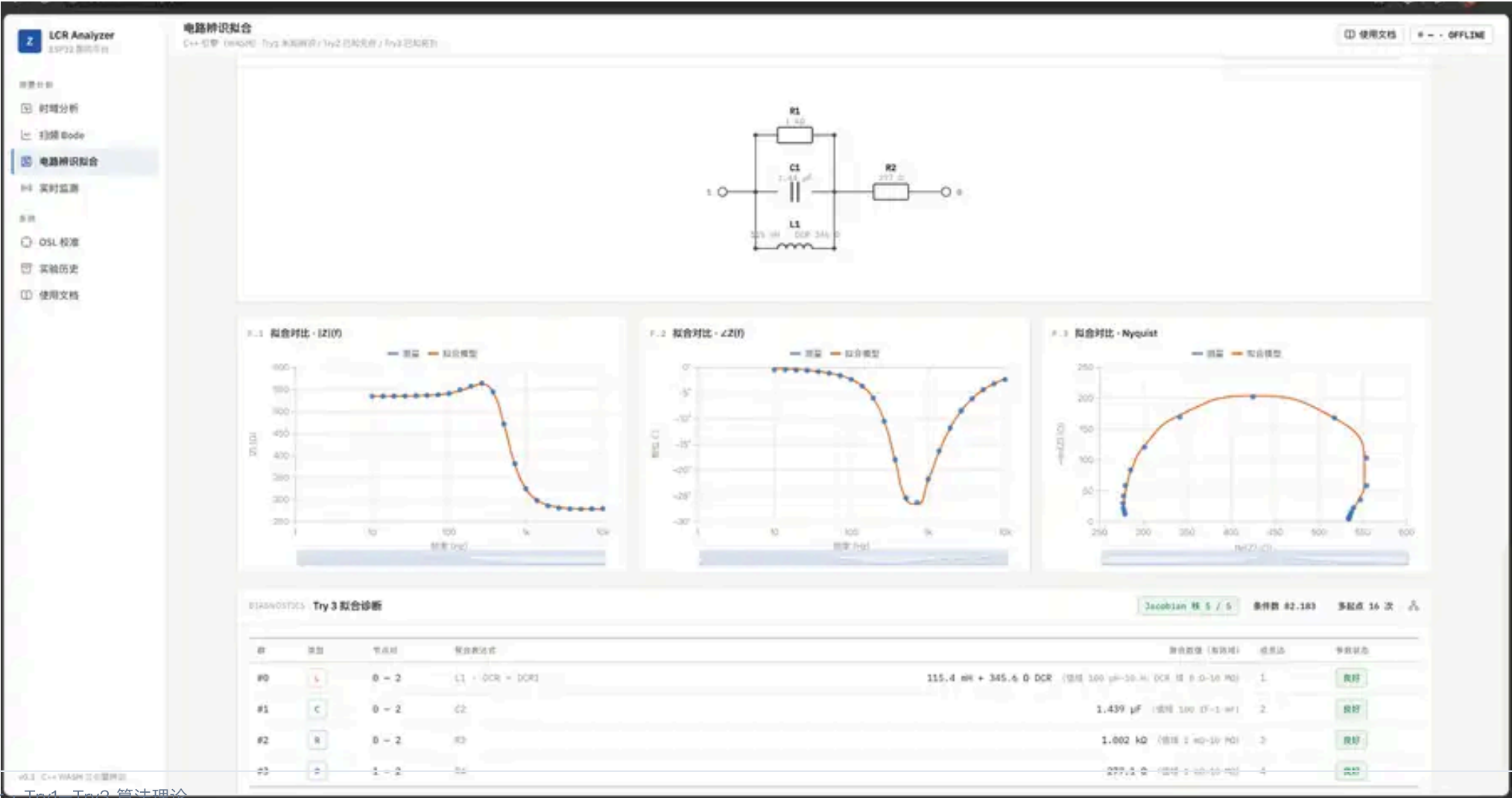
每棵 SP 树展开为图 (SER 链生成内部节点) 后, 进入同一个 $Z = b^T Y^{-1} b$ 前向求值与共享拟合, 从而与 Try2/Try3 共用统一计算链路。



Try1 拟合样例：未知结构搜索结果

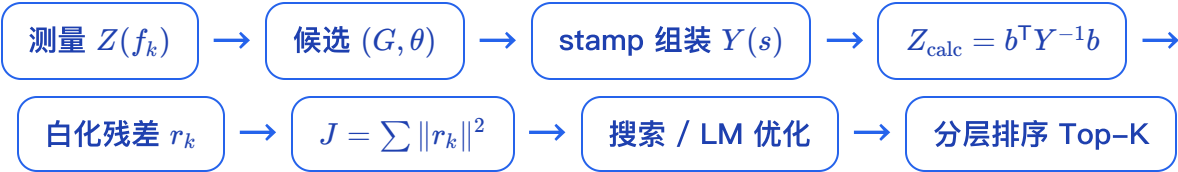


Try3 拟合样例：已知拓扑的参数拟合



总结：共用核与 Try1-Try3

统一算法管线（三个引擎共享同一数学实现）



三种引擎概览

- Try1: 枚举规范 SP 树，同时搜索结构、类型与元件参数。
- Try2: 器件集合已知，完整枚举非同构多重图并对候选拓扑统一评价。
- Try3: 拓扑已知，经过归约与解析灵敏度 LM 拟合元件参数，并输出可辨识性诊断。

对每个候选电路均采用统一评价流程：注入 1 A 测试电流 → 解 $Yv = b$ → 得到 $Z = V_1$ → 与测量数据比较。

参考文献与技术标准

1. IEEE Std 1057–2017, *IEEE Standard for Digitizing Waveform Recorders*, Annex A: three-parameter known-frequency sine fitting.

2. C.–W. Ho, A. E. Ruehli, P. A. Brennan, “The modified nodal approach to network analysis,” *IEEE Trans. Circuits and Systems*, 22(6), 504–509, 1975. doi:10.1109/TCS.1975.1084079

3. O. Brune, “Synthesis of a Finite Two-terminal Network whose Driving-point Impedance is a Prescribed Function of Frequency,” *J. Mathematics and Physics*, 10, 191–236, 1931. doi:10.1002/sapm1931101191

4. R. J. Duffin, R. Bott, “Impedance synthesis without use of transformers,” *J. Applied Physics*, 20(8), 816, 1949. doi:10.1063/1.1698532

5. R. M. Foster, “A Reactance Theorem,” *Bell System Technical Journal*, 3, 259–267, 1924.

6. W. Cauer, classical works on realization of prescribed frequency-dependent impedances and ladder synthesis, 1926–1927; see also Brune [3].

7. S. Chaiken, “A Combinatorial Proof of the All Minors Matrix Tree Theorem,” *SIAM J. Algebraic Discrete Methods*, 3(3), 319–329, 1982. doi:10.1137/0603033

8. H. Whitney, “2-Isomorphic Graphs,” *American Journal of Mathematics*, 55(1), 245–254, 1933. doi:10.2307/2371127

9. B. Gustavsen, A. Semlyen, “Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting,” *IEEE Trans. Power Delivery*, 14(3), 1052–1061, 1999. doi:10.1109/61.772353

10. D. W. Marquardt, “An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters,” *J. Society for Industrial and Applied Mathematics*, 11(2), 431–441, 1963. doi:10.1137/0111030

11. T. J. Rothenberg, “Identification in Parametric Models,” *Econometrica*, 39(3), 577–591, 1971. doi:10.2307/1913267

12. L. Ljung, T. Glad, “On global identifiability for arbitrary model parametrizations,” *Automatica*, 30(2), 265–276, 1994. doi:10.1016/0005-1098(94)90029-9

13. H. Akaike, “A new look at the statistical model identification,” *IEEE Trans. Automatic Control*, 19(6), 716–723, 1974. doi:10.1109/TAC.1974.1100705

14. C. M. Hurvich, C.–L. Tsai, “Regression and time series model selection in small samples,” *Biometrika*, 76(2), 297–307, 1989. doi:10.1093/biomet/76.2.297

15. P. J. Huber, “Robust Estimation of a Location Parameter,” *The Annals of Mathematical Statistics*, 35(1), 73–101, 1964. doi:10.1214/aoms/1177703732

16. B. D. McKay, A. Piperno, “Practical graph isomorphism, II,” *Journal of Symbolic Computation*, 60, 94–112, 2014. doi:10.1016/j.jsc.2013.09.003

17. Keysight Technologies, “1-Port Calibration (reflection test)” and “Measurement Errors”: one-port OSL calibration corrects directivity, source match, and reflection tracking errors. Manufacturer technical documentation.

18. R. J. Duffin, “Topology of Series-Parallel Networks,” *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 10(2), 303–318, 1965. doi:10.1016/0022-247X(65)90125-3

19. X. He, Y. Yesha, “Parallel recognition and decomposition of two terminal series parallel graphs,” *Information and Computation*, 75(1), 15–38, 1987. doi:10.1016/0890-5401(87)90061-7

20. bitluni (b.luni laboratories), *ESP32-S3-VGA*: open-source C++/Arduino library generating VGA video on ESP32-S3 via the LCD_CAM peripheral and parallel GPIO output into an external resistor-ladder DAC — the signal-generation technique adapted by this project for sine-wave synthesis. GitHub repository. github.com/bitluni/ESP32-S3-VGA